

PROYECTO DE MICROSCOPIA COMPUTACIONAL

Un mes con agentes de IA en un problema de Pticografía de Fourier

Qué se resolvió y qué no

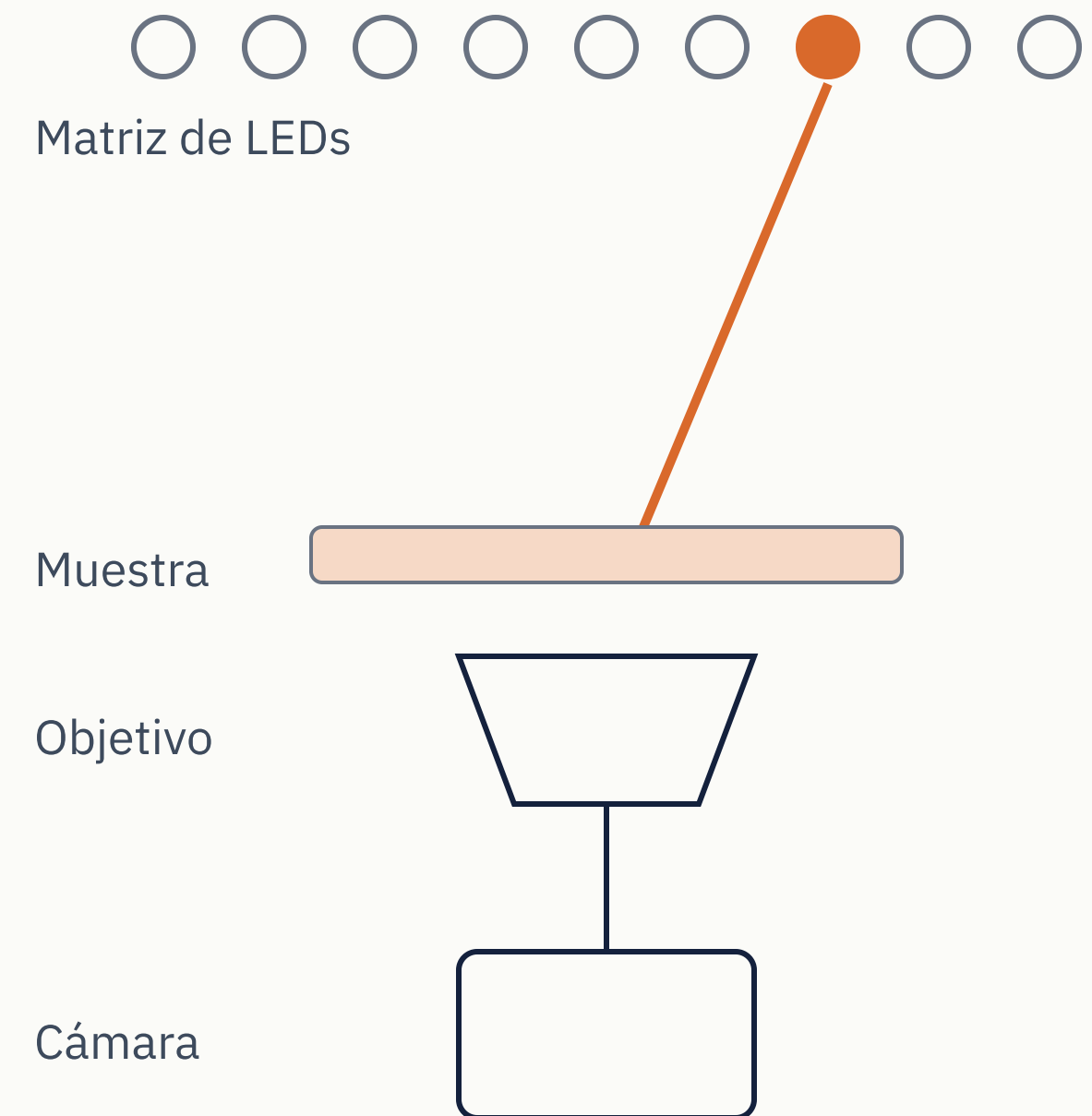
Lucas Costilla · semana del 28/09/2026

El problema en un minuto

Un microscopio no separa detalles menores a cierto límite: con nuestro objetivo, **$\sim 3,8 \mu\text{m}$** .

La técnica FPM toma $N \times N$ fotos, cada una con la luz desde otro ángulo, y un programa las combina para bajar, en teoría, a **$0,5\text{--}1 \mu\text{m}$** .

Lo difícil: el programa tiene que conocer la geometría exacta y deducir algo que la cámara no registra, cuánto se retrasa la luz (la *fase*).



La respuesta corta

Se logró

Un simulador del microscopio y un programa de reconstrucción que funcionan con datos simulados

Cinco errores que daban resultados equivocados sin avisar: tres en nuestro programa de reconstrucción y dos en los datos de validación y configuración; uno invalidaba todo lo hecho con datos reales

El centro de la matriz respecto del eje, medido desde las imágenes (la altura no: se midió a mano)

Una receta de captura: de 12 a 131 ángulos de luz útiles

Recuperar la fase de la muestra real en los tres colores, consistente con fotos que no usó (28/09)

No se logró

Una reconstrucción real con más detalle que el objetivo, que pase todas las pruebas

Demostrar que se gana resolución: todavía no hay evidencia, y no es solo por la muestra

La combinación de los tres colores con datos reales, del todo: dan la misma muestra, pero el detalle fino todavía no coincide

Cómo trabajamos

Sesión directa

Una persona y el asistente, paso a paso

Decidir, revisar, tareas cortas

Agentes en paralelo

Copias del asistente, una tarea cada una

Más de 20 auditorías en una semana

Equipos con verificador

Líder, trabajadores, verificador y redactor

Para preguntas difíciles, por rondas

Una ronda de un equipo: el verificador rehace cada número antes de aceptarlo



Con datos simulados, funciona

Con datos simulados el programa recupera la muestra, incluida la fase

Muestra inventada: brillo



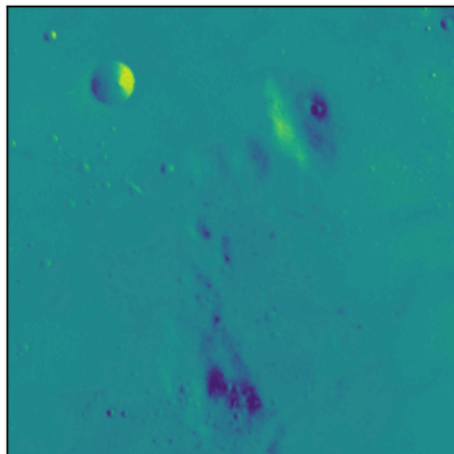
Una de las 169 fotos simuladas



Reconstrucción: brillo

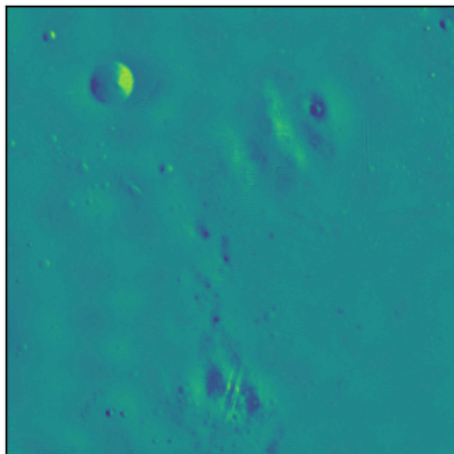


Muestra inventada: fase



La fase no aparece
en ninguna foto:
el programa la deduce

Reconstrucción: fase



0,995

coincidencia del brillo con la muestra original (1 = perfecta)

0,87

coincidencia de la fase, que ninguna foto muestra

Misma geometría que nuestro montaje real, sin ruido (con la matriz a 100 mm, la fase sube a 0,97)

Geometría real del montaje (13×13 LEDs, 75 mm, objetivo 2,5×), sin ruido, 100 iteraciones.

El error más grave: con datos reales, el programa no hacía nada



Corregía la imagen en pasos ~8.000 veces más chicos de lo debido: devolvía casi la foto original.

Cientos de pruebas automáticas pasaban, porque usaban imágenes de 16 a 32 píxeles.

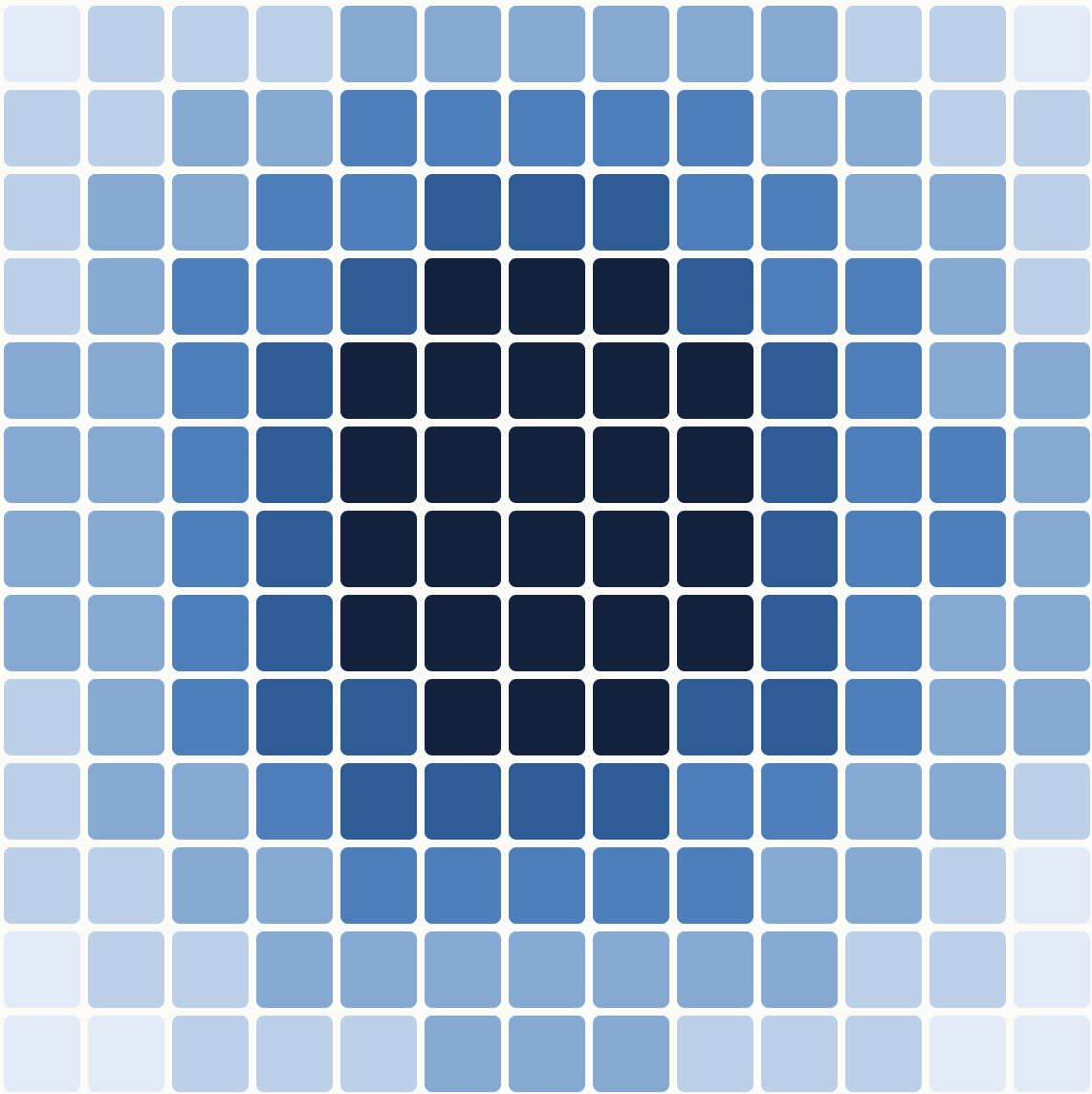
Lo encontró un agente que investigaba otra cosa. Hubo que descartar todo lo anterior con datos reales.

Otros errores, incluidos los de los propios agentes

Error	Quién lo encontró
La imagen de referencia (Zeiss, objetivo 2.5x) tenía menos detalle que una foto cruda	Un agente rastreó su origen
Las fotos no se corregían por su tiempo de exposición	Un agente, al revisar los datos
Las corridas reales suponían otro objetivo: nadie lo había preguntado	La persona, al confirmar el hardware
El asistente explicó mal el ruido de las fotos a oscuras: no era aleatorio, eran píxeles calientes	El verificador del primer equipo, midiendo

El asistente también supuso cosas del hardware que resultaron falsas: la cámara, el objetivo, la altura. **No saben lo que no se les dice.**

La captura nueva: la receta funcionó



Señal útil por LED, sobre el ruido (verde, 100 ms)

131 de 169

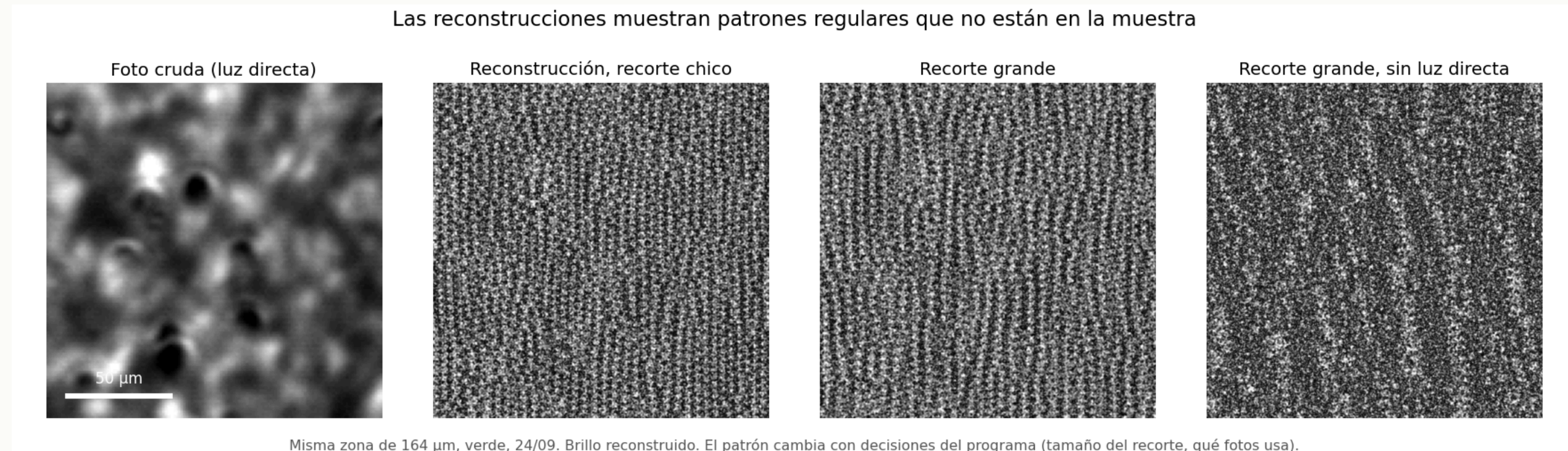
LEDs con señal útil (más de 3 veces el ruido)

12 de 182

LEDs con al menos 10 % del brillo máximo en julio (1 ms): otra medida, pero muy poca luz

- menos de 2
- 2 a 3
- 3 a 5
- más de 12

Verde, 24/09 (ya con la receta): por qué no confiamos en esa reconstrucción



1. Predice fotos que no vio

Pasa

2. Una geometría equivocada se nota

Falla

3. Sin patrones que no están en la muestra

Falla a la vista

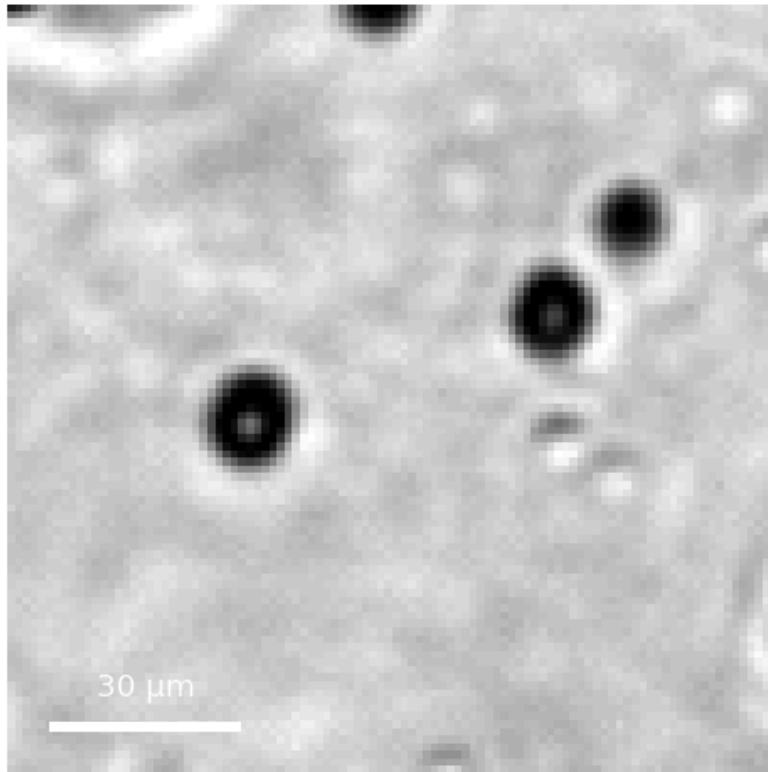
4. Aparece detalle nuevo

No evaluable

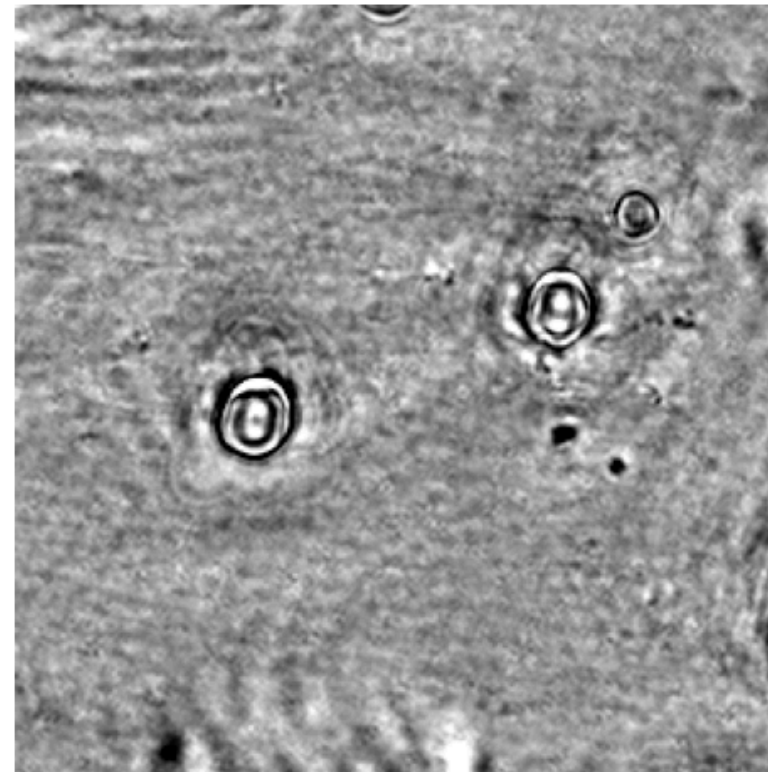
Rojo, 25/09: mejor imagen, sin más detalle

Rojo, 25/09: la reconstrucción muestra las partículas y su fase, sin el patrón en red del verde

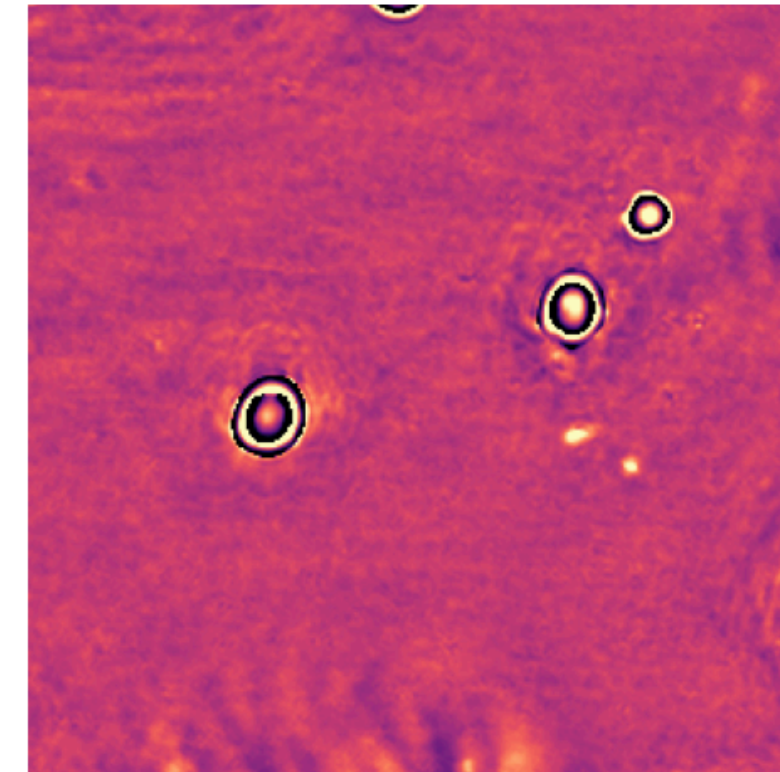
Foto cruda (luz directa)



Reconstrucción: brillo



Reconstrucción: fase



Misma zona de 128 µm. La fase (cuánto se retrasa la luz) no aparece en ninguna foto: la deduce el programa.

1. Predice fotos que no vio

Pasa

2. Una geometría equivocada se nota

Falla

3. Sin patrones que no están en la muestra

Mejora, pero no alcanza

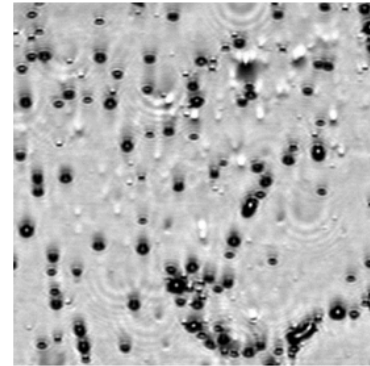
4. Aparece detalle nuevo

Solo fase, sin detalle nuevo

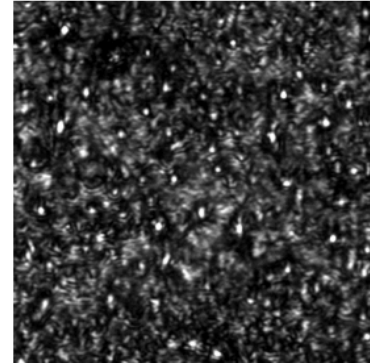
Otra zona: el modelo no explica la luz

Rojo, 25/09, dos zonas de la misma muestra: en la zona 1 el modelo no puede explicar la luz inclinada

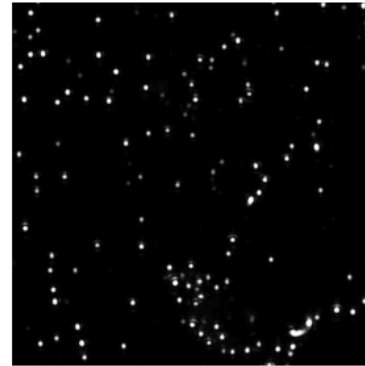
Zona 3: partículas aisladas
luz directa (18,15)



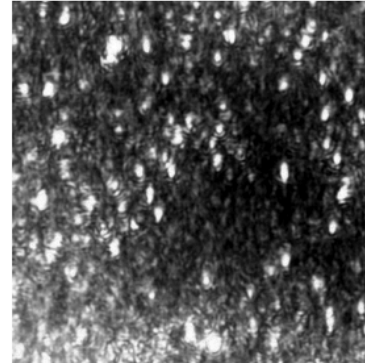
Zona 1: estrías en la dirección de la luz
luz directa (18,15)



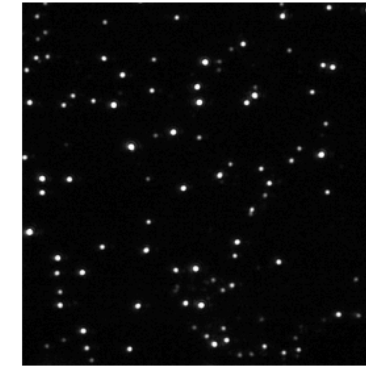
luz inclinada (19,15)



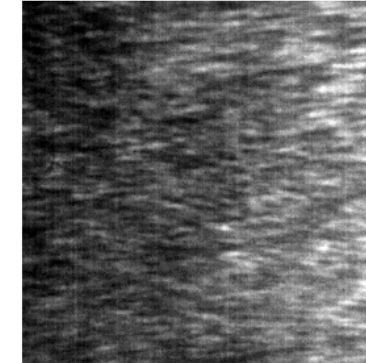
luz inclinada (19,15)



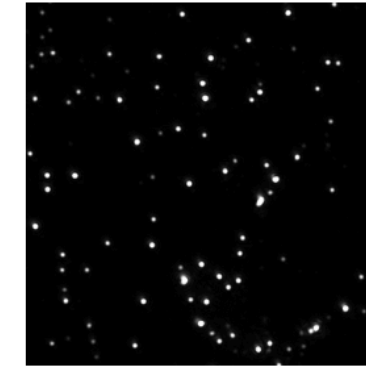
luz inclinada (17,20)



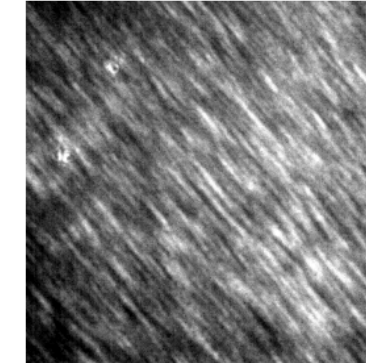
luz inclinada (17,20)



luz inclinada (21,18)



luz inclinada (21,18)



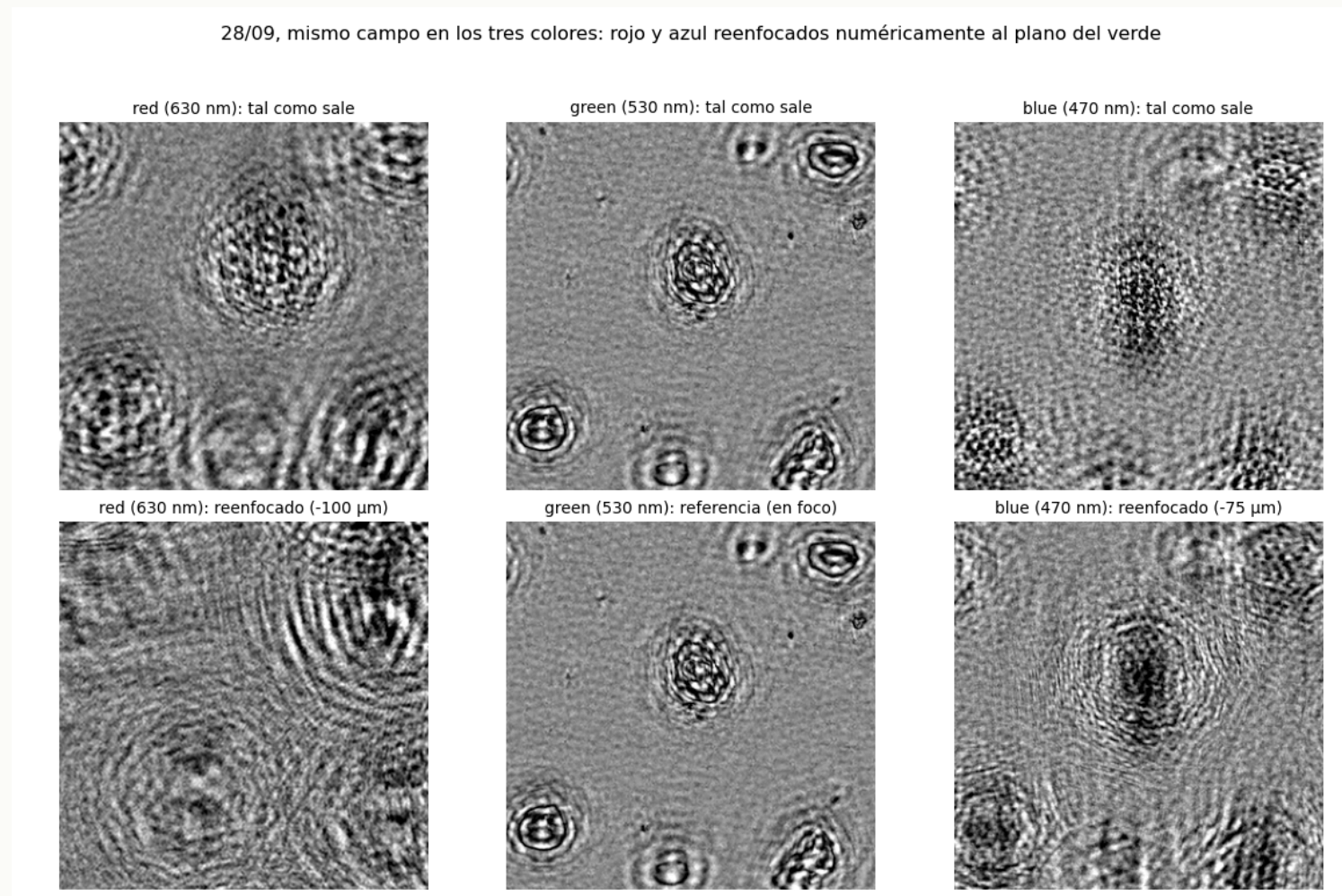
Cada foto: 512 μ m. Las estrías siguen la dirección desde la que llega la luz de cada LED: luz dispersada por material fuera de foco.

Simulación con la misma señal
Pasa las cuatro pruebas

Datos reales
**No predice nada: 0,998 contra
1,000**

Por qué
**Luz dispersada en el volumen de la
muestra**

Tres colores, el mismo campo: no coinciden



Fotos crudas entre colores

Coinciden: 0,71 a 0,78

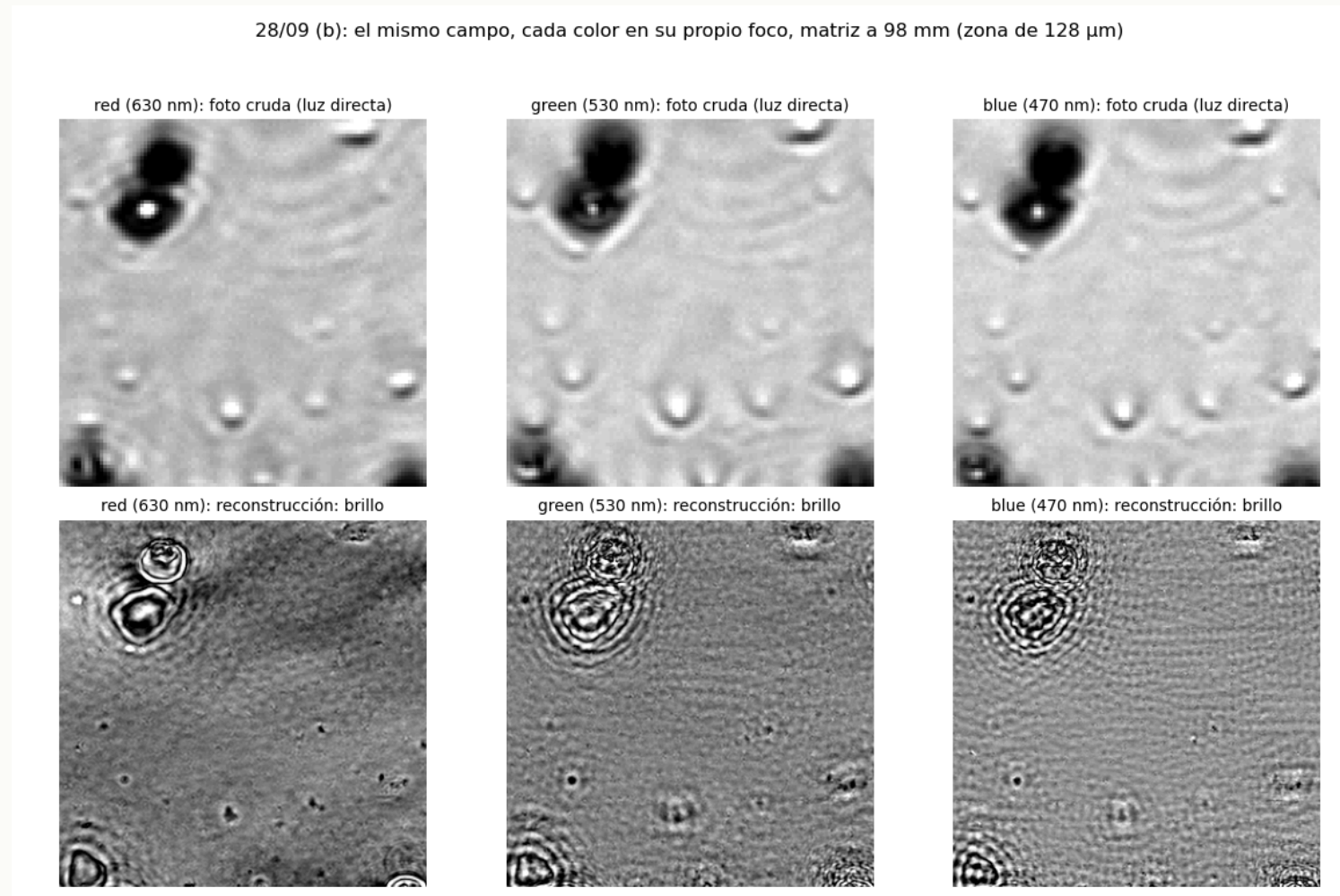
Detalle fino reconstruido

No coincide: 0,06 como máximo

Solo el color enfocado

se parece a la muestra

Cada color en su foco: la mejor captura



Predice fotos que no vio

Los tres colores: 0,46 a 0,62

Entre colores

Las mismas partículas

Detalle más fino que el objetivo

Mejora, pero no alcanza

Lecciones para cualquier grupo que use agentes

1

Criterio antes del resultado

Escribir qué cuenta como éxito antes de correr con datos reales

2

Verificación independiente

Otro agente, con otro código, rehace cada número

3

Cada número con su fuente

El archivo que lo produce, citado y revisable

4

Primero lo simulado

Donde se conoce la respuesta, en las mismas condiciones

5

Una persona que conozca el equipo

Las preguntas del hardware no las contesta el agente

Aportan: volumen, revisión de código y números en busca de errores, diseño de experimentos. **Fallan:** el mundo físico y el exceso de confianza.

Próximos pasos

1. Una placa de calibración con líneas de ancho conocido

Decide si el método gana detalle en nuestro montaje

2. Muestras más delgadas, o un modelo de muestra gruesa

La luz de más viene del volumen de la muestra (zona 1 del 25/09)

3. Separar qué mejoró la última captura

Solapamiento o foco por color: probar cada uno por separado

Informe completo: <https://claude.ai/code/artifact/de7eab31-d9e0-4828-a62d-285ba0d46a98>